

Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계 프로젝트

본 프로젝트는 Amazon 판매 데이터셋을 활용하여 고객에게 맞춤형 상품 추천 시스템을 설계하는 것을 목표로 한다. 데이터에는 제품 정보, 가격, 할인율, 리뷰 평점, 리뷰 내용 등이 포함되어 있으며 이를 기반으로 다양한 추천 알고리즘을 설계할 수 있다.

본 과제에서는 BigQuery로 SQL을 활용하여 데이터를 분석하고, 서로 다른 소비 맥락을 반영한 5가지 추천 시스템 아이디어를 제안하고 구현하였다.

데이터셋 규모	상품 총 1,351개
핵심 컬럼	상품명, 카테고리, 판매가, 정가, 할인율, 평점, 리뷰 수, 리뷰 텍스트
분석 관점	신뢰도·가성비·숨은 명작·카테고리 대표·테마 기반 추천
제출 산출물	추천 시스템 5종, SQL 예시, 기대 효과, 샘플 결과

1. 프로젝트 목적

본 과제의 목적은 Amazon 상품 데이터를 활용하여 고객에게 의미 있는 추천 리스트를 제공하는 방법을 설계하는 것이다.

추천 시스템은 사용자가 “좋은 상품”을 판단하는 기준에 따라 달라지며, 단일 기준으로는 다양한 사용자 요구를 충족시키기 어렵다. 따라서 본 프로젝트에서는 서로 다른 소비 목적을 반영하여 다음과 같은 5가지 추천 시나리오를 구성하였다.

- 신뢰성이 중요한 고객을 위한 검증된 베스트셀러 추천
- 가격 민감형 고객을 위한 가성비 최적화 추천
- 품질 중심 고객을 위한 숨은 명작 추천
- 탐색 효율을 높이기 위한 카테고리 대표 상품 추천
- 텍스트 기반 정보를 활용한 테마 기반 추천

2. 데이터셋 이해

A. 첫 번째 행으로 데이터 구조 확인

product_id	B0BPJBTB3F
product_name	Khaitan ORFin Fan heater for Home and kitchen-K0 2215
category	Home&Kitchen Heating,Cooling&AirQuality RoomHeaters FanHeaters
discounted_price	1,299
actual_price	2,495
discount_percentage	0.48
rating	2
rating_count	2
about_product	Khaitan Orfin Fan heater for Home and kitchen POWERFUL 2000 WATT HEATING POSITION 1000 W-2000W ADJUSTABLE THERMOSTAT TEMP.CONTROL AUTOMATIC THERMAL CUTOUT FOR SAFETY FRONT GRILL FOR SAFETY TURBO FAN
user_id	AGHT3K4KSG5MAQUSXRDT5VNB73GA,AE4Q5XQ7SZW35EEUJKQ3IV2IIBQQ
user_name	Manidipa Sengupta,Vidisha
review_id	R1OO2ED6615EX1,RR4S5JTMCPA5
review_title	Bad quality,Amazing product..
review_content	The heating capacity is zero .Moreover i have initiated return request. Noone has come to collect it,Best heater at this price. Quality is very good . Suggest everyone to purchase this heater..... amazing product to buy...
img_link	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/31B8Pd1SmLL._SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg
product_link	https://www.amazon.in/Khaitan-ORFin-heater-Home-kitchen-K0/dp/B0BPJBTB3F/ref=sr_1_326?qid=1672923609&s=kitchen&sr=1-326

B. 스키마 기반 데이터 특성 확인

필드 이름	유형	모드
product_id	STRING	NULLABLE
product_name	STRING	NULLABLE
category	STRING	NULLABLE
discounted_price	FLOAT	NULLABLE
actual_price	FLOAT	NULLABLE
discount_percentage	FLOAT	NULLABLE
rating	STRING	NULLABLE
rating_count	INTEGER	NULLABLE
about_product	STRING	NULLABLE
user_id	STRING	NULLABLE
user_name	STRING	NULLABLE
review_id	STRING	NULLABLE
review_title	STRING	NULLABLE
review_content	STRING	NULLABLE
img_link	STRING	NULLABLE
product_link	STRING	NULLABLE

Amazon 판매 데이터셋은 상품 정보, 가격, 할인율, 평점, 리뷰 수, 리뷰 텍스트 등 추천 시스템 설계에 활용할 수 있는 다양한 속성을 포함하고 있다.

스키마를 확인한 결과, `discounted_price`, `actual_price`, `discount_percentage`는 이미 수치형(FLOAT)으로 저장되어 있고, `rating_count` 역시 정수형(INTEGER)으로 관리되고 있다. 따라서 가격, 할인율, 리뷰 수는 별도의 숫자 변환 없이 바로 분석에 활용할 수 있다.

반면, `rating`은 문자열(STRING)로 저장되어 있어 평점 기준 정렬이나 비교 연산을 위해 수치형으로 변환할 필요가 있다. 또한 `category`(제품 카테고리)는 여러 계층 정보가 하나의 문자열에 결합되어 있으므로, 카테고리 기반 추천을 위해 상위 카테고리를 분리하는 전처리가 필요하다.

C. 비정형 데이터 활용 방향

`about_product`는 제품의 기능과 특징을 설명하는 텍스트 데이터로, 수치 변환 대상은 아니지만 추천 시스템에서 중요한 비정형 데이터로 활용된다. 본 과제에서는 구분자('|')를 기준으로 텍스트를 분리하고, 키워드 기반 필터링을 통해 테마형 추천 시스템에 활용하였다.

`review_content` 역시 사용자 경험이 반영된 비정형 데이터로, 상품의 실제 사용 만족도를 파악하는 데 활용할 수 있다. 이를 통해 단순 평점 기반 추천을 넘어 보다 정교한 추천이 가능하다.

`img_link`와 `product_link`는 분석 대상 변수는 아니지만, 추천 결과의 사용자 경험(UX)을 향상시키는 중요한 요소이다.

- `img_link` : 추천 상품의 시각적 정보 제공
- `product_link` : 실제 구매 페이지 연결 (추천 시스템 실용성 높임)

이를 통해 본 과제는 실제 서비스 환경을 고려한 추천 시스템 구조를 지향하였다.

3. 공통 전처리 SQL

추천 시스템 간 일관성을 유지하고 SQL의 재사용성을 높이기 위해 공통 전처리 CTE를 다음과 같이 정의하였다.

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,

    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,

    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,

    about_product,
    review_content,

    img_link,
    product_link

  FROM `amazon`
)
```

4. 추천 시스템 설계

추천 시스템 1. 검증된 베스트셀러 추천

많은 사람들이 선택한 평점 높은 상품 보기

(다수의 사용자로부터 높은 평가를 받은 추천 상품입니다.)

단순 평점이 아니라 리뷰 수까지 함께 고려하여 신뢰도가 검증된 상품을 선별한다.
평점(= 품질) & 리뷰 수(= 신뢰도), 이 두가지를 동시에 만족하는 상품을 검증된 상품으로 추천한다.

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,
    about_product,
    review_content,
    img_link,
    product_link
  FROM `amazon`
)

SELECT
  product_name,
  rating_num,
  rating_count,
  discounted_price,
  img_link,
  product_link
FROM base
WHERE rating_num >= 4.5
  AND rating_count >= 300
ORDER BY rating_num DESC, rating_count DESC
LIMIT 10;
```

행	product_name	rating_num	rating_count	discounted_price	img_link	product_link
1	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water Heaters Tail Gallon Comfort(3000W) ((Pack of 1))	4.8	53803	1439.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41+12HWwFL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/Swiffer-Instant-Electric-Home-Kitchen-Instantaneous/dp/B0B4F878Q/ref=sr_1_150?qid=1672923597&s=kitchen&sr=1-150
2	Instant Pot Air Fryer, Vortex 2QT, Touch Control Panel, 360° EvenCrisp™ Technology, Uses 95 % less Oil, 4-in-1 Appliance: Air Fry, Roast, Bake, Reheat (Vortex 1.97Litre, Black)	4.8	3964	4995.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/313WfOy8VSL_SY300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Instant-Vortex-2QT-EvenCrispTM-Technology/dp/B0B53DS4TF/ref=sr_1_316?qid=1672923609&s=kitchen&sr=1-316
3	Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 14 Pro Max - 2 Pack (Sensor Protection)	4.7	7779	999.0	https://m.media-amazon.com/images/I/51EIPNJDgL_SY300_SY300_QL70_ML2_.jpg	https://www.amazon.in/Spigen-Tempered-Screen-Protector-iPhone/dp/B0B23LW7NV/ref=sr_1_130?qid=1672895784&s=electronics&sr=1-130
4	Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black)	4.7	5935	77990.0	https://m.media-amazon.com/images/I/51uVck1JRL_SY300_SX300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Sony-Bravia-inches-Google-KD-65X74K/dp/B09WN3SR7C/ref=sr_1_291?qid=1672909138&s=electronics&sr=1-291
5	Campfire Spring Chef Prolix Instant Portable Water Heater Geyser 1Ltr. for Use Home Stainless Steel Baking Rack Restaurant Office Labs Clinics Saloon with Installation Kit (With MCB)	4.7	2591	1499.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/41hoHTbN5rL_SY300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Spring-Chef-Stainless-Restaurant-Installation/dp/B0B9B9YBC1/ref=sr_1_419?qid=1672923613&s=kitchen&sr=1-419
6	Multifunctional 2 in 1 Electric Egg Boiling Steamer Egg Frying Pan Egg Boiler Electric Automatic Off with Egg Boiler Machine Non-Stick Electric Egg Frying Pan-Tiger Woods (Multy)	4.7	2300	699.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/51IE+nl0KGL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/Multifunctional-Electric-Automatic-Non-Stick-Pan-Tiger/dp/B0BM9H2NY9/ref=sr_1_294?qid=1672923606&s=kitchen&sr=1-294
7	FIGMENT Handheld Milk Frother Rechargeable, 3-Speed Electric Frother for Coffee with 2 Whisks and Coffee Decoration Tool, Coffee Frother Mixer, CRESCENT ENTERPRISES VRW0.50BK (A1)	4.7	1729	699.0	https://m.media-amazon.com/images/I/51oN+8Zs5YL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/FIGMENT-Rechargeable-Decoration-ENTERPRISES-A1/dp/B0BM4KTNL1/ref=sr_1_240?qid=1672923603&s=kitchen&sr=1-240
8	Redgear MP35 Speed-Type Gaming Mousepad (Black)	4.6	33434	299.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/41NYfAbBY2L_SY300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Redgear-MP35-Speed-Type-Gaming-Mousepad/dp/B01J1CFO5I/ref=sr_1_257?qid=1672903007&s=computers&sr=1-257
9	Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector Guard for iPhone 14/13/13 Pro - 2 Pack	4.6	26603	999.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41Usew0lrWL_SY300_SY300_QL70_ML2_.jpg	https://www.amazon.in/Spigen-Tempered-Screen-Protector-iPhone/dp/B095RTJH1M/ref=sr_1_123?qid=1672895777&s=electronics&sr=1-123
10	Logitech M331 Silent Plus Wireless Mouse, 2.4GHz with USB Nano Receiver, 1000 DPI Optical Tracking, 3 Buttons, 24 Month Life Battery, PC/Mac/Laptop - Black	4.6	12375	1295.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/31+Svp6ljpL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/Logitech-Silent-Wireless-Mouse-Black/dp/B01MQ2A86A/ref=sr_1_333?qid=1672903011&s=computers&sr=1-333

SQL 세팅 기준

- 평점 4.5 이상
- 리뷰 수 300개 이상
- 평점 내림차순, 리뷰 수 내림차순 정렬

BigQuery 결과 설명

가장 높은 평점과 많은 리뷰 수를 동시에 만족하는 상품들이 상위에 도출되었다.

Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap은 평점 4.8, 리뷰 수 53,803개로 나타나 높은 사용자 만족도와 대중적 검증을 동시에 확보한 대표 상품으로 볼 수 있다. 또한, Instant Pot Air Fryer, Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector, Sony Bravia 65인치 4K TV 등도 상위에 포함되어, 생활가전·디지털 액세서리·전자제품 등 다양한 카테고리에서 검증된 상품이 추천됨을 확인할 수 있었다.

특히 상위 결과에 포함된 상품들은 단순히 평점만 높은 것이 아니라, 수천~수만 건 이상의 리뷰를 보유하고 있어 추천 결과의 신뢰성이 높다. 이는 신규 사용자나 특정 상품군에 대한 정보가 부족한 사용자에게 유용한 추천 방식일 수 있다.

추천 시스템 2. 가성비 최적화 추천

가성비 상품 추천!

(평점 대비 가격이 우수한 추천 상품입니다.)

[가성비 점수 = 평점 ÷ LOG(가격)]으로, 가격 대비 만족도 극대화 상품이다.

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,
    about_product,
    review_content,
    img_link,
    product_link
  FROM `amazon`
)
```

```
SELECT DISTINCT
  product_name,
  rating_num,
  discounted_price,
  rating_num / LOG(discounted_price) AS value_score,
  img_link,
  product_link
FROM base
WHERE rating_num >= 4
ORDER BY value_score DESC
LIMIT 10;
```

행	product_name	rating_num	discounted_price	value_score	img_link	product_link
1	Classmate Octane Neon- Blue Gel Pens(Pack of 5) Smooth Writing Pen Attractive body colour for Boys & Girls Waterproof ink for smudge free writing Preferred by Students for Exam Study at home essential	4.3	50.0	1.09917554...	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/414BHyTtvl._SX300_SY300_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/Classmate-Octane-Neon-Pack-5/dp/B07KCMR8D6/ref=sr_1_35?qid=1672902996&s=computers&sr=1-35
2	Gizga Essentials Webcam Cover, Privacy Protector Webcam Cover Slide, Compatible with Laptop, Desktop, PC, Smartphone, Protect Your Privacy and Security, Strong Adhesive, Set of 3, Black	4.3	69.0	1.01556255...	https://m.media-amazon.com/images/I/31JqJc4fL._SX300_SY300_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/Gizga-Essentials-Compatible-Smartphone-Security/dp/B09RF2QXGX/ref=sr_1_234?qid=1672903006&s=computers&sr=1-234
3	FLIX (Beetel Flow USB to Micro USB PVC Data Sync & 12W(2.4A) Fast Charging Cable,Made in India,480Mbps Data Sync,Solid Cable,1 Meter Long cable for all Andriod & Micro USB Devices (Black)(XCD-FPM01)	4.0	57.89	0.98557496...	https://m.media-amazon.com/images/I/31jSLNakA7L._SY445_SX342_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/FLIX-Charging-480Mbps-Android-XCD-FPM01/dp/B0B3MQXNFB/ref=sr_1_198?qid=1672909134&s=electronics&sr=1-198
4	FLIX (Beetel USB to Micro USB PVC Data Sync & 2A Fast Charging Cable, Made in India, 480Mbps Data Sync, Solid Cable, 1 Meter Long USB Cable for Micro USB Devices (White)(XCD-M11)	4.0	59.0	0.98098424...	https://m.media-amazon.com/images/I/31v7NnnAltL._SY445_SX342_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/FLIX-Charging-480Mbps-Devices-XCD-M11/dp/B09NJUN8L25/ref=sr_1_48?qid=1672909125&s=electronics&sr=1-48
5	Flix Micro Usb Cable For Smartphone (Black)	4.0	59.0	0.98098424...	https://m.media-amazon.com/images/I/31qGpf8uzL._SY445_SX342_QL70_ML2_._jpg	https://www.amazon.in/Flix-Micro-Cable-Smartphone-Black/dp/B09NHVCHS9/ref=sr_1_158?qid=1672895791&s=electronics&sr=1-158
6	Flix Micro Usb Cable For Smartphone (Black)	4.0	59.0	0.98098424...	https://m.media-amazon.com/images/I/31qGpf8uzL._SY445_SX342_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/Flix-Micro-Cable-Smartphone-Black/dp/B09NHVCHS9/ref=sr_1_154?qid=1672903002&s=computers&sr=1-154
7	Flix Micro Usb Cable For Smartphone (Black)	4.0	59.0	0.98098424...	https://m.media-amazon.com/images/I/31qGpf8uzL._SY445_SX342_QL70_FMwebp_._jpg	https://www.amazon.in/Flix-Micro-Cable-Smartphone-Black/dp/B09NHVCHS9/ref=sr_1_25?qid=1672909125&s=electronics&sr=1-25
8	Goldmedal Curve Plus 202042 Plastic Spice 3-Pin 240V Universal Travel Adaptor (White)	4.5	99.0	0.97929981...	https://m.media-amazon.com/images/I/31MmkM8HTL._SY300_SX300_QL70_ML2_._jpg	https://www.amazon.in/Goldmedal-202042-Plastic-Universal-Adaptor/dp/B0116MIKKK/ref=sr_1_103?qid=1672895777&s=electronics&sr=1-103
9	3M Post-it Sticky Note Cube, 200 Sheets (4 Colors x 50 Sheets) 3" x 3" Size For notes, reminders, study, school and organizing	4.4	90.0	0.97781913...	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/41yNejBMf+L._SY300_SX300_._jpg	https://www.amazon.in/Post-Cubes-sheets-colours-inches/dp/B00N1U7JXM/ref=sr_1_262_mod_prime_new?qid=1672903007&s=computers&sbo=RZvf%2F%2FHxDF%2B05021pAnSA%3D%3D&sr=1-262
10	Classmate Octane Colour Burst-Multicolour Gel Pens (Pack of 10) Gold & Silver Glitter Sparkle Pens 10 colour ink shades for art lovers and kids Fun at home essentials	4.4	90.0	0.97781913...	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/51ziKeCjN-L._SX300_SY300_QL70_F...	https://www.amazon.in/Classmate-ITC-Octane-Colourburst-Pen/dp/B07JB2Y4SR/ref=sr_1_343?qid=1672903012&s=computers&sr=1-343

SQL 세팅 기준

평점과 가격을 결합한 가성비 지표(**value score**)를 정의하여 사용하였다.

단순 비율(평점 ÷ 가격)은 저가 상품이 과도하게 상위에 노출되는 문제를 발생시킬 수 있으므로, 본 과제에서는 가격 스케일을 보정하기 위해 로그 함수를 활용하였다.

BigQuery 결과 설명

비교적 낮은 가격대에서 높은 평점을 받은 상품들이 상위에 도출되었다.

필기구, USB 케이블, 웹캠 커버 등 일상적으로 자주 사용되는 저가 제품군이 높은 가성비 점수를 기록하였다.

특히 이들 상품은 가격 부담이 낮으면서도 평균 평점이 4점 이상을 유지하고 있어, 소비자가 적은 비용으로 높은 만족을 얻을 수 있는 대표적인 사례로 볼 수 있다.

또한 로그 기반 보정을 통해 극단적으로 저가인 상품이 과도하게 상위에 집중되는 현상을 완화하고, 보다 현실적인 가성비 기준을 반영할 수 있었다.

추천 시스템 3. 숨은 명작 추천

나만 알고 싶은 추천 상품!

(아직 유명하지 않지만, 평점이 매우 높은 상품을 추천합니다.)

리뷰 수는 적지만 평점이 매우 높은 상품(숨겨진 고품질 상품 탐색)을 추천하여, 대중성보다 품질을 중시하는 사용자에게 적합한 추천을 제공한다.

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,
    about_product,
    review_content,
    img_link,
    product_link
  FROM `amazon`
)

SELECT
  product_name,
  rating_num,
  rating_count,
  discounted_price,
  img_link,
  product_link
FROM base
WHERE rating_num >= 4.7
  AND rating_count < 100
ORDER BY rating_num DESC
LIMIT 10;
```

행	product_name	rating_num	rating_count	discounted_price	img_link	product_link
1	Amazon Basics Wireless Mouse 2.4 GHz Connection, 1600 DPI Type - C Adapter Upto 12 Months of Battery Life Ambidextrous Design Suitable for PC/Mac/Laptop	5.0	23	499.0	https://m.media-amazon.com/images/I/31+Rg6Z46dL_SX300_SY300_.jpg	https://www.amazon.in/Wireless-Connection-Battery-Ambidextrous-Suitable/dp/B09ZHCJDP1/ref=sr_1_209?qid=1672903005&s=computers&sr=1-209
2	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod & Other Devices (1.1 Meter, White)	5.0	5	399.0	https://m.media-amazon.com/images/I/317OoQfs1gL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Syncwire-Cable-Charging-Compatible-Devices/dp/B0BP7LX48/ref=sr_1_194?qid=1672909134&s=electronics&sr=1-194
3	Oratech Coffee Frother electric, milk frother electric, coffee beater, cappuccino maker, Coffee Foamer, Mocktail Mixer, Coffee Foam Maker, coffee whisker electric, Froth Maker, coffee stirrers electric, coffee frothers, Coffee Blender, (6 Month Warranty) (Multicolour)	4.8	28	279.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/41t3WVUIRmL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Oratech-electric-cappuccino-Mocktail-Multicolour/dp/B0BQ3K23Y1/ref=sr_1_216?qid=1672923601&s=kitchen&sr=1-216
4	Zuveda USB Rechargeable Electric Foam Maker - Handheld Milk Wand Mixer Frother for Hot Milk, Hand Blender Coffee, Egg Beater (Black)	4.7	54	499.0	https://m.media-amazon.com/images/I/4171401hnmS_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Zuveda-Rechargeable-Electric-Foam-Maker/dp/B0BLC2BYPX/ref=sr_1_243?qid=1672923603&s=kitchen&sr=1-243

SQL 세팅 기준

- 평점 4.7 이상
- 리뷰 수 100개 미만
- 평점 내림차순 정렬

BigQuery 결과 설명

평점이 매우 높지만 리뷰 수가 상대적으로 적은 상품들이 상위에 도출되었다.

첫 번째로 도출된 **Amazon Basics Wireless Mouse**는 평점 5.0, 리뷰 수 23개로 나타나 사용자 만족도가 매우 높지만 아직 대중적으로 널리 알려지지 않은 상품으로 볼 수 있다.

또한 충전 케이블, 커피 프로더와 같은 실생활 제품군에서도 높은 평점을 유지하면서 리뷰 수가 적은 상품들이 포함되어, 특정 사용자층에서는 이미 검증되었지만 전체 시장에서는 아직 확산되지 않은 제품들이 존재함을 확인할 수 있었다.

본 추천 방식은 리뷰 수는 적지만 높은 평점을 가진 롱테일(Long Tail) 상품을 발굴하여, 기존 인기 중심 추천에서 놓치기 쉬운 고품질 상품을 사용자에게 제공할 수 있다.

추천 시스템 4. 카테고리 대표 상품 추천

카테고리별 인기 추천 상품!

(각 분야에서 가장 인기 있는 상품을 확인해보세요.)

리뷰 수와 평점이 높은 카테고리별 **TOP1** 상품을 선정하여 추천한다.

```

WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,
    about_product,
    review_content,
    img_link,
    product_link
  FROM `amazon`
),

ranked AS (
  SELECT
    top_category,
    product_name,
    rating_num,
    rating_count,
    discounted_price,
    img_link,
    product_link,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY top_category
      ORDER BY rating_num DESC, rating_count DESC
    ) AS rank
  FROM base
  WHERE rating_num >= 4
    AND rating_count >= 50
)

SELECT
  top_category,
  product_name,
  rating_num,
  rating_count,
  discounted_price,
  img_link,
  product_link
FROM ranked
WHERE rank = 1
ORDER BY top_category;

```

행	top_category	product_name	rating_num	rating_count	discounted_price	img_link	product_link
1	Computers&Accessories	Redgear MP35 Speed-Type Gaming Mousepad (Black/Red)	4.6	33434	299.0	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/41NYAbBY2L_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Redgear-MP35-Speed-Type-Gaming-Mousepad/dp/B01J1CFO5I/ref=sr_1_257?qid=1672903007&s=computers&sr=1-257
2	Electronics	Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 14 Pro Max - 2 Pack (Sensor Protection)	4.7	7779	999.0	https://m.media-amazon.com/images/I/51EIPNJDgL_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg	https://www.amazon.in/Spigen-Tempered-Screen-Protector-iPhone/dp/B0B23LWN7V/ref=sr_1_130?qid=1672895784&s=electronics&sr=1-130
3	Health&PersonalCare	Dr Trust Electronic Kitchen Digital Scale Weighing Machine (Blue)	4.0	3663	899.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41cshNdVdES_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Dr-Trust-Electronic-Kitchen-Weighing/dp/B07BKSSDR2/ref=sr_1_265?qid=1672923605&s=kitchen&sr=1-265
4	Home&Kitchen	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water Heaters Tail Gallon Comfort(3000W) ((Pack of 1))	4.8	53803	1439.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41+12HWvwFL_SX300_SY300_.jpg	https://www.amazon.in/Swiffer-Instant-Electric-Home-Kitchen-Instantaneous/dp/B0B84F878Q/ref=sr_1_150?qid=1672923597&s=kitchen&sr=1-150
5	HomeImprovement	Gizga Essentials Cable Organiser, Cord Management System for PC, TV, Home Theater, Speaker & Cables, Reusable Cable Organizer for Desk, WFH Accessories, Organizer Tape Roll, Reusable Cable Ties Strap	4.5	5985	249.0	https://m.media-amazon.com/images/I/51llGK9TR+L_SX300_SY300_.jpg	https://www.amazon.in/Essentials-Reusable-Double-Organizer-Length/dp/B07R99NBVB/ref=sr_1_444?qid=1672903017&s=computers&sr=1-444
6	MusicalInstruments	Boya BYM1 Auxiliary Omnidirectional Lavalier Condenser Microphone with 20ft Audio Cable (Black)	4.0	68664	798.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41UYenF+InL_SX300_SY300_.jpg	https://www.amazon.in/Boya-Omnidirectional-Lavalier-Condenser-Microphone/dp/B076B8G5D8/ref=sr_1_32?qid=1672902996&s=computers&sr=1-32
7	OfficeProducts	Classmate Soft Cover 6 Subject Spiral Binding Notebook, Single Line, 300 Pages	4.5	8618	157.0	https://m.media-amazon.com/images/I/419KXo-7kDL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Classmate-Premium-Subject-Notebook-Single/dp/B00LZLQ624/ref=sr_1_108?qid=1672903000&s=computers&sr=1-108
8	Toys&Games	Faber-Castell Connector Pen Set - Pack of 25 (Assorted)	4.3	15867	150.0	https://m.media-amazon.com/images/I/41rJGx-w9iL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Faber-Castell-Connector-Pen-Set-Assorted/dp/B00DJ5N9VK/ref=sr_1_381?qid=1672903013&s=computers&sr=1-381

SQL 세팅 기준

윈도우 함수 ROW_NUMBER()를 활용하여 카테고리별 상품의 순위를 계산한 후, PARTITION BY top_category를 통해 데이터를 카테고리별로 분리하고, rating_num DESC & rating_count DESC 를 적용하여 각 카테고리 내에서 평점이 높은 상품을 우선적으로 정렬한 뒤, 동일 평점에서는 리뷰 수가 많은 상품이 상위에 오도록 설정하였다.

또한 rating_num >= 4 조건을 추가하여 일정 수준 이상의 품질을 확보한 상품만을 추천 대상에 포함하였다.

이후 ROW_NUMBER()를 사용하여 각 카테고리 내 순위를 부여하고, rank = 1 조건을 통해 각 카테고리에서 가장 높은 순위를 가진 상품을 최종적으로 추출하였다.

BigQuery 결과 설명

각 카테고리별로 평점과 리뷰 수를 동시에 고려한 대표 상품이 도출되었다.

Computers&Accessories 카테고리에서는 Redgear MP35 Gaming Mousepad가 평점 4.6, 리뷰 수 33,434개로 선정되었고, Electronics에서는 Spigen Screen Protector가 평점 4.7, 리뷰 수 7,779개로 나타났다.

Home&Kitchen에서는 Swiffer Instant Water Heater가 평점 4.8, 리뷰 수 53,803개로 높은 품질과 대중성을 동시에 보여 대표 상품으로 선정되었다.

단순히 리뷰 수가 많은 상품을 기준으로 선정한 것이 아니라, 먼저 평점을 기준으로 품질을 확보한 뒤, 그 안에서 대중성이 높은 상품을 선택하였다.

리뷰 수만 기준으로 할 경우 발생할 수 있는 “많이 팔렸지만 품질이 낮은 상품”의 문제를 방지하고, 반대로 평점만 기준으로 할 경우 발생하는 “소수 리뷰에 의한 왜곡”을 완화할 수 있는 방법을 적용하였다.

추천 시스템 5. 테마 기반 추천

키워드 추천 상품!

(상품 설명과 리뷰를 이해하는 추천)

상품 설명(about product)과 리뷰(review_content)의 키워드를 기반으로 특정 테마에 맞는 상품을 추천한다.

기존 추천 시스템이 평점이나 가격과 같은 정형 데이터에 의존하는 것과 달리, 본 시스템은 상품의 기능과 사용자 경험이 담긴 비정형 데이터를 활용하여 보다 의미 있는 추천을 제공하는 것을 목표로 한다.

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)] AS top_category,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    rating_count,
    about_product,
    review_content,
    img_link,
    product_link
  FROM `amazon`
)

SELECT
  product_name,
  rating_num,
  rating count,
  about product,
```

```

image_link,
product link
FROM base
WHERE rating_num >= 4
AND (
    LOWER(about_product) LIKE '%power%' OR
    LOWER(about_product) LIKE '%portable%' OR
    LOWER(review_content) LIKE '%good%' OR
    LOWER(review_content) LIKE '%easy%'
)
ORDER BY rating_num DESC
LIMIT 10;

```

랭	product_name	rating_num	rating_count	about_product	img_link	product_link
1	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod & Other Devices (1.1 Meter, White)	5.0	5	This sturdy and durable cable made of tpe and premium copper protects it from bending and coiling.IWith data transfer speed up to 480 Mbps, it is built with safety protections with four-core copper wires	https://m.media-amazon.com/images/I/3170oQfs1gL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Syncwire-Cable-Charging-Compatible-Devices/dp/B0BP7XLX48/ref=sr_1_194?qid=1672909134&s=electronics&sr=1-194
2	Amazon Basics Wireless Mouse 2.4 GHz Connection, 1600 DPI Type - C Adapter Upto 12 Months of Battery Life Ambidextrous Design Suitable for PC/Mac/Laptop	5.0	23	Reliable wireless connection up to 10mAdvanced optical tracking for ultra-precise movement on almost any surface with 3 switchable DPI modes 800/1200/1600 DPIHigh-performance	https://m.media-amazon.com/images/I/31+Rg6Z46dL_SX300_SY300_.jpg	https://www.amazon.in/Wireless-Connection-Battery-Ambidextrous-Suitable/dp/B09ZHJCJDP1/ref=sr_1_209?qid=1672903005&s=computers&sr=1-209
3	REDTECH USB-C to Lightning Cable 3.3FT, [Apple MFI Certified] Lightning to Type C Fast Charging Cord Compatible with iPhone 14/13/13 pro/Max/12/11/X/XS/XR/8, Supports Power Delivery - White	5.0	null	♥ [The Fastest Charge] - This iPhone USB C cable supports PD 3.0 fast charging, up to 20W with USB-C Power Delivery adapters such as 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, or 87W. Charge your iPhone from 0% to 50% in just	https://m.media-amazon.com/images/I/31-q0xhaTAL_SY445_SX342_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/REDTECH-Lightning-Certified-Charging-Compatible/dp/B0BQRJ3C47/ref=sr_1_491?qid=1672909149&s=electronics&sr=1-491
4	Oratech Coffee Frother electric, milk frother electric, coffee beater, cappuccino maker, Coffee Foamer, Mocktail Mixer, Coffee Foam Maker, coffee whisker electric, Froth Maker, coffee stirrers electric, coffee frothers, Coffee	4.8	28	-Make delicious milk foam creamer for your drinks at home without a trip to Starbucks, with your own coffee maker with milk frother. The benefits of having your own electric cold coffee maker are endless, you	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/41t3WVUIRmL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Oratech-electric-cappuccino-Mocktail-Multicolour/dp/B0BQ3K23Y1/ref=sr_1_216?qid=1672923601&s=kitchen&sr=1-216
5	Instant Pot Air Fryer, Vortex 2QT, Touch Control Panel, 360° EvenCrisp™ Technology, Uses 95 % less Oil, 4-in-1 Appliance: Air Fry, Roast, Bake, Reheat (Vortex 1.97Litre, Black)	4.8	3964	VOLTAGE (230 Volts): Instant Vortex Air Fryer 1.9 Litre is designed as per Indian Electrical Power 230 V - 50 HzFREE HOME INSTALLATION & FREE HOME SERVICE: We, at INSTANT BRANDS, are committed to	https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T1/images/I/313WfOy8VSL_SX300_SY300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Instant-Vortex-2QT-EvenCrispTM-Technology/dp/B0B53DS4TF/ref=sr_1_316?qid=1672923609&s=kitchen&sr=1-316
6	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water Heaters Tail Gallon Comfort(3000W) ((Pack of 1))	4.8	53803	✓Quick Electric Hot Water Tap Heating tube: high-purity copper liner heating element Rated voltage: 220V/50HZ Rated Power: 3000W✓When you receive Swiffer Water tankless instant electric tap water	https://m.media-amazon.com/images/I/41+t2HWvwFL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/Swiffer-Instant-Electric-Home-Kitchen-Instantaneous/dp/B0BR4F878Q/ref=sr_1_150?qid=1672923597&s=kitchen&sr=1-150
7	Zuvela USB Rechargeable Electric Foam Maker - Handheld Milk Wand Mixer Frother for Hot Milk, Hand Blender Coffee, Egg Beater (Black)	4.7	54	The food taste stainless steel whisking head is removable and simple to clean. The frother wand has an easy and pleasant grip and is constructed of food-grade ABS. The internal strong, low-noise motor increases	https://m.media-amazon.com/images/I/4171401hnmS_SY300_SX300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Zuvela-Rechargeable-Electric-Foam-Maker/dp/B0BLC2BYPX/ref=sr_1_243?qid=1672923603&s=kitchen&sr=1-243
8	Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black)	4.7	5935	Resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Refresh Rate: 60 Hertz 178 Degree wide viewing angleConnectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blu Ray players, gaming console 2 USB ports to connect	https://m.media-amazon.com/images/I/51uVckL1jRL_SY300_SX300_QL70_FMwebp_.jpg	https://www.amazon.in/Sony-Bravia-inches-Google-KD-65X74K/dp/B09WN3SRC7/ref=sr_1_291?qid=1672909138&s=electronics&sr=1-291
9	FIGMENT Handheld Milk Frother Rechargeable, 3-Speed Electric Frother for Coffee with 2 Whisks and Coffee Decoration Tool, Coffee Frother Mixer, CRESCENT ENTERPRISES VRWO.50BK (A1)	4.7	1729	【Rechargeable Multi-Function Milk Frother】 The Milk Frother comes with two Whisk-Heads attached to the handle - the Spring Whisk-Head is for making milk&coffee foam, the Balloon Whisk-Head	https://m.media-amazon.com/images/I/51oN+8Zs5YL_SY300_SX300_.jpg	https://www.amazon.in/FIGMENT-Rechargeable-Decoration-ENTERPRISES-A1/dp/B0BM4KTNL1/ref=sr_1_240?qid=1672923603&s=kitchen&sr=1-240
10	Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 14 Pro Max - 2 Pack (Sensor Protection)	4.7	7779	Compatibility : Glass Screen Protector Compatible with iPhone 14 Pro Max9H Hardness ; Tempered glass durability rated at 9H hardness to protect from everyday scratchesNote ; NOT compatible with	https://m.media-amazon.com/images/I/51EiPNJDgL_SY300_SY300_QL70_ML2_.jpg	https://www.amazon.in/Spigen-Tempered-Glass-Screen-Protector-iPhone/dp/B0B23LW7NV/ref=sr_1_130?qid=1672895784&s=electronics&sr=1-130

SQL 세팅 기준

단순 인기 중심 추천이 아닌, 사용자 요구와 기능적 특성을 반영한 추천 방식이다. 즉, 정형 데이터와 비정형 데이터를 결합한 의미 기반 추천 방식이다.

- 평점 4.0 이상
- 특정 키워드 포함
 상품 설명 : power, portable
 리뷰 : good, easy
- 평점 내림차순 정렬

BigQuery 결과 설명

특정 키워드를 포함하면서도 높은 평점을 유지하는 상품들이 상위에 도출되었다.

Syncwire Charging Cable과 Amazon Basics Wireless Mouse는 평점 5.0을 기록하며, 제품 설명에서 내구성(durable), 안정성(stable) 등의 기능적 특징이 강조된 상품으로 나타났다.

또한 Instant Pot Air Fryer, Swiffer Electric Water Heater와 같은 제품은 평점 4.8 이상과 높은 리뷰 수를 동시에 보유하여, 기능성과 대중성을 모두 갖춘 상품으로 확인되었다.

특히 결과에 포함된 상품들은 단순히 평점이 높은 것이 아니라, 상품 설명에서 “powerful”, “portable”, “fast charging”과 같은 기능 중심 키워드가 포함되어 있어, 특정 사용 목적이나 상황에 적합한 상품이라는 특징을 보인다.